붙임 3-2 알고리즘 부문 제안 요약서(1~3 장 이내)

알고리즘 부문 제안 요약서

기술명	HeatSafe-Livestock: 멀티모달 디지털트윈 AI 기반 가축 폭염 스트레스 6 시간 선행예측 및 에너지 최소형 축사 자율제어 알고리즘
소속	모두의연구소 / 팀명 yKa / 신청인 추병곤
기술유형/상세	최적 의사결정지원 / 사양관리·축산환경 개선 / 폭염 열스트레스 조기예측·축사 에너지 최적제어
데이터 항목	외부기상(기온·습도·풍속·일사·강수·폭염특보·예보), 축사환경(온도·RH·CO_2 ·NH_3 ·풍속·열화상), 생체·행동(체온·활동·호흡·헐떡임·반추·휴식·섭취), 사양·생산(사료·음수·증체·유량·산란율·폐사·관찰기록), 운영·에너지(팬·패드·분무·급수·전력·물·수동조치)
참여 농가 수(해당시)	제안단계: 미확정. 선정 후 2 개 이상 농가/축사를 목표로 데이터 사용협약 및 shadow/soft-control 실증 추진
주요 품목	한우·낙농·양돈·산란계·육계에 공통 적용 가능한 구조로 설계. 1 차 실증은 데이터 확보가 충분한 축종 1 종을 우선 선정
분포지역	제안단계 협력농가 미확정(전국 적용 대상, 실증농가 확정 후 지역 기재)
기술 목적	현재 온·습도 임계치 초과 후 대응하는 방식에서 벗어나, 환경·기상·생체·행동·사양·제어 데이터를 통합해 1·3·6 시간 뒤 열스트레스 위험을 예측하고, 위험 발생 전 최소 에너지로 환기·냉방 행동을 권고하여 동물복지·생산성·에너지 효율을 함께 개선하고자 함.
기대효과	① 열스트레스 위험 6 시간 선행경보 및 중앙 선행시간 3 시간 이상 목표 ② 열스트레스 지속시간 20% 감소 목표 ③ 냉방전력 10% 감소 목표 ④ 위험원인 Top-5 와 권고근거 제시로 조치 수용성 향상 ⑤ 기존 센서·장비 재사용 기반 SaaS/API 확산. 모든 수치는 개발·실증 목표이며 실제 성과는 현장검증 후 확정.
주요 기술	멀티모달 인코더(환경 1D-TCN, 생체·행동 GRU/TCN, 기상 MLP) → 결측·품질 게이트 → TFT 다중시점 예측 → 열수지·환기·냉방 상태를 추정하는 Digital Twin → 동물복지·전력·물·장비수명 제약을 둔 Safe MPC → SHAP/attention 기반 설명·알림. 센서 이상·통신두절·불확실성 증가 시 기존 현장설정으로 fallback.
고도화 내용	1) 단일 THI 임계치에서 생체상태 반영 멀티모달 예측으로 고도화 2) 현재 위험분류에서 1·3·6 시간 확률·예측구간 제공으로 고도화 3) 단순 알림에서 최소비용 제어권고로 고도화 4) 농가·계절 hold-out, 결측 강건성, calibration, shadow/A-B 검증으로 현장 일반화 확보 5) P0 데이터 진단→P1 Alert→P2 Control→P3 Network 로 단계적 제품화
기술 사진/이미지/도표 등	프로세스: [공공기상·축사환경·생체/행동·사양·운영데이터] → [표준화·결측/품질게이트] → [멀티모달 인코더+ TFT] → [1·3·6 시간

	위험예측] → [Digital Twin] → [Safe MPC 제어권고] → [대시보드/API/농가알림] → [효과검증 로그] ※ 제안단계에서는 실제 협력농가 현장사진·장비연동 화면이 확정되지 않아 보유한 것으로 기재하지 않으며, 선정 후 실증과정에서 확보 예정.